GABARITO OFICIAL DE ALGORITMOS COMPUTACIONAIS

Curso: Ciências da Computação | Nome: Kayky Charles Soares Costa | **Aulas 12 e 13:** Condicionais e Repetições em C++

PARTE I — AULA 12: ESTRUTURAS CONDICIONAIS

Exercício 01 — Classificação de Números

FÁCIL

Enunciado: Leia um número inteiro e determine se ele é positivo, negativo ou igual a zero usando `if`, `else if` e `else`.

```cpp
// exercicio_01.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> numero;

    if (numero > 0) {
        cout << "Resultado: Numero positivo." << endl;
    } else if (numero < 0) {
        cout << "Resultado: Numero negativo." << endl;
    } else {
        cout << "Resultado: Numero igual a zero." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 02 — Número Par ou Ímpar

FÁCIL

Enunciado: Leia um número inteiro e identifique se ele é par ou ímpar utilizando o operador %.

```cpp
// exercicio_02.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int numero;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> numero;

    if (numero % 2 == 0) {
        cout << "Resultado: Numero par." << endl;
    } else {
        cout << "Resultado: Numero impar." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 03 — Verificação de Maioridade

FÁCIL

Enunciado: Leia a idade de uma pessoa, informe se ela é maior ou menor de idade e rejeite idades negativas.

```cpp
// exercicio_03.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int idade;
    cout << "Digite a idade: ";
    cin >> idade;

    if (idade < 0) {
        cout << "Erro: Idade invalida (negativa)." << endl;
    } else if (idade >= 18) {
        cout << "Resultado: Maior de idade." << endl;
    } else {
        cout << "Resultado: Menor de idade." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 04 — Comparação de Três Números

MÉDIA

Enunciado: Leia três números inteiros e apresente o maior deles, tratando igualdades.

```cpp
// exercicio_04.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n1, n2, n3;
    cout << "Primeiro numero: ";
    cin >> n1;
    cout << "Segundo numero: ";
    cin >> n2;
    cout << "Terceiro numero: ";
    cin >> n3;

    if (n1 >= n2 && n1 >= n3) {
        cout << "Maior numero: " << n1 << endl;
    } else if (n2 >= n1 && n2 >= n3) {
        cout << "Maior numero: " << n2 << endl;
    } else {
        cout << "Maior numero: " << n3 << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 05 — Situação Acadêmica do Aluno

MÉDIA

Enunciado: Leia duas notas (0 a 10), calcule a média aritmética e determine a situação do aluno (Aprovado, Recuperação ou Reprovado).

```cpp
// exercicio_05.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double n1, n2;
    cout << "Primeira nota: ";
    cin >> n1;
    cout << "Segunda nota: ";
    cin >> n2;

    if (n1 < 0.0 || n1 > 10.0 || n2 < 0.0 || n2 > 10.0) {
        cout << "Notas invalidas. As notas devem estar entre 0.0 e 10.0." << endl;
    } else {
        double media = (n1 + n2) / 2.0;
        cout << fixed << setprecision(1);
        cout << "Media: " << media << endl;

        if (media >= 7.0) {
            cout << "Situacao: Aprovado." << endl;
        } else if (media >= 4.0) {
            cout << "Situacao: Recuperacao." << endl;
        } else {
            cout << "Situacao: Reprovado." << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Exercício 06 — Desconto em Compras

MÉDIA

Enunciado: Calcule o desconto e o total de uma compra com base nas faixas de valor (0%, 5%, 10% ou 15%). Rejeite valores negativos.

```cpp
// exercicio_06.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double valorCompra;
    cout << "Digite o valor da compra (R$): ";
    cin >> valorCompra;

    if (valorCompra < 0) {
        cout << "Valor invalido!" << endl;
    } else {
        double pctDesconto = 0.0;
        if (valorCompra >= 500.0) pctDesconto = 0.15;
        else if (valorCompra >= 300.0) pctDesconto = 0.10;
        else if (valorCompra >= 100.0) pctDesconto = 0.05;

        double valorDesconto = valorCompra * pctDesconto;
        double valorFinal = valorCompra - valorDesconto;

        cout << fixed << setprecision(2);
        cout << "Valor original: R$ " << valorCompra << endl;
        cout << "Desconto (" << (pctDesconto * 100) << "%): R$ " << valorDesconto <<
endl;
        cout << "Valor total: R$ " << valorFinal << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 07 — Classificação por Faixa Etária

MÉDIA

Enunciado: Classifique a idade em Criança (0-11), Adolescente (12-17), Adulto (18-59) ou Idoso (60+). Rejeite idades negativas.

```cpp
// exercicio_07.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int idade;
    cout << "Digite a idade: ";
    cin >> idade;

    if (idade < 0) {
        cout << "Idade invalida!" << endl;
    } else if (idade <= 11) {
        cout << "Faixa etaria: Crianca." << endl;
    } else if (idade <= 17) {
        cout << "Faixa etaria: Adolescente." << endl;
    } else if (idade <= 59) {
        cout << "Faixa etaria: Adulto." << endl;
    } else {
        cout << "Faixa etaria: Idoso." << endl;
    }

    return 0;
```

Exercício 08 — Cálculo e Classificação do IMC

MÉDIA

Enunciado: Calcule o IMC (massa / altura²) com duas casas decimais e apresente a faixa correspondente de acordo com o slide da Aula 12.

```cpp
// exercicio_08.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double massa, altura;
    cout << "Peso (kg): ";
    cin >> massa;
    cout << "Altura (m): ";
    cin >> altura;

    if (massa <= 0 || altura <= 0) {
        cout << "Dados invalidos! Peso e altura devem ser positivos." << endl;
    } else {
        double imc = massa / (altura * altura);
        cout << fixed << setprecision(2);
        cout << "IMC: " << imc << endl;

        if (imc < 18.5) {
            cout << "Classificacao: Abaixo do peso." << endl;
        } else if (imc < 25.0) {
            cout << "Classificacao: Faixa usual." << endl;
        } else if (imc < 30.0) {
            cout << "Classificacao: Sobrepeso." << endl;
        } else {
            cout << "Classificacao: Obesidade." << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Exercício 09 — Sistema de Autenticação Simplificado

MÉDIA

Enunciado: Autorize o acesso somente se o código for 1234 E o status for ativo (1) usando o operador &&.

```cpp
// exercicio_09.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int codigo, status;
    cout << "Codigo de acesso: ";
    cin >> codigo;
    cout << "Usuario ativo (1-Sim/0-Nao): ";
    cin >> status;

    if (codigo == 1234 && status == 1) {
        cout << "Acesso autorizado." << endl;
    } else {
        cout << "Acesso negado." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 10 — Calculadora com Decisões

MÉDIA

Enunciado: Realize a operação escolhida (+, -, *, /) entre dois números reais. Trate divisão por zero e operador inválido.

```cpp
// exercicio_10.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double n1, n2;
    char op;

    cout << "Primeiro numero: ";
    cin >> n1;
    cout << "Segundo numero: ";
    cin >> n2;
    cout << "Operacao (+, -, *, /): ";
    cin >> op;

    if (op == '+') {
        cout << "Resultado: " << (n1 + n2) << endl;
    } else if (op == '-') {
        cout << "Resultado: " << (n1 - n2) << endl;
    } else if (op == '*') {
        cout << "Resultado: " << (n1 * n2) << endl;
    } else if (op == '/') {
        if (n2 == 0) {
            cout << "Erro: Divisao por zero nao permitida!" << endl;
        } else {
            cout << "Resultado: " << (n1 / n2) << endl;
        }
    } else {
        cout << "Erro: Operador invalido!" << endl;
    }

    return 0;
}
```

PARTE II — AULA 13: ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Exercício 11 — Contagem Progressiva

FÁCIL

Enunciado: Apresente os números inteiros de 1 até 20 utilizando obrigatoriamente a estrutura `for`.

```cpp
// exercicio_11.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 20; i++) {
        cout << i << (i == 20 ? "" : " ");
        if (i == 10) cout << endl; // quebra para alinhar como no exemplo
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Exercício 12 — Contagem Regressiva

FÁCIL

Enunciado: Apresente uma contagem regressiva de 10 até 0 usando `while` e exiba "Fim da contagem!".

```cpp
// exercicio_12.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int i = 10;
    while (i >= 0) {
        cout << i << " ";
        i--;
    }
    cout << "\nFim da contagem!" << endl;
    return 0;
}
```

Exercício 13 — Tabuada de Multiplicação

FÁCIL

Enunciado: Leia um número inteiro e apresente a sua tabuada de 1 até 10 formatada com `for`.

```cpp
// exercicio_13.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> n;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        cout << n << " x " << i << " = " << (n * i) << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 14 — Identificação de Números Pares

FÁCIL

Enunciado: Apresente todos os pares entre 1 e 100 usando % e exiba a quantidade total de pares encontrados.

```cpp
// exercicio_14.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int qtdPares = 0;
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            cout << i << " ";
            qtdPares++;
        }
    }
    cout << "\n\nQuantidade de pares encontrados: " << qtdPares << endl;
    return 0;
}
```

Exercício 15 — Soma de Números Naturais

MÉDIA

Enunciado: Leia um inteiro positivo N e calcule a soma de 1 até N usando `while` e um acumulador.

```cpp
// exercicio_15.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int N;
    cout << "Digite N: ";
    cin >> N;

    if (N <= 0) {
        cout << "Erro: N deve ser um inteiro positivo!" << endl;
    } else {
        int soma = 0;
        int i = 1;
        while (i <= N) {
            soma += i;
            i++;
        }
        cout << "Soma: " << soma << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 16 — Média de Dez Notas

MÉDIA

Enunciado: Leia dez notas válidas (entre 0 e 10). Re-solicite caso uma nota seja inválida e exiba a média final.

```cpp
// exercicio_16.cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double soma = 0.0;
    double nota;

    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        do {
            cout << "Digite a nota " << i << " (0 a 10): ";
            cin >> nota;
            if (nota < 0.0 || nota > 10.0) {
                cout << "Nota invalida! Tente novamente." << endl;
            }
        } while (nota < 0.0 || nota > 10.0);

        soma += nota;
    }

    double media = soma / 10.0;
    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "\nMedia das 10 notas: " << media << endl;

    return 0;
}
```

Exercício 17 — Validação de Entrada com do while

MÉDIA

Enunciado: Solicite um inteiro entre 1 e 10 obrigatoriamente com do `while` até receber um valor válido.

```cpp
// exercicio_17.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int valor;
    do {
        cout << "Digite um numero entre 1 e 10: ";
        cin >> valor;
        if (valor < 1 || valor > 10) {
            cout << "Valor invalido." << endl;
        }
    } while (valor < 1 || valor > 10);

    cout << "Valor aceito: " << valor << endl;
    return 0;
}
```

Exercício 18 — Cálculo do Fatorial

MÉDIA

Enunciado: Calcule o fatorial n! de números entre 0 e 20 utilizando `unsigned long long` conforme slide da Aula 13.

```cpp
// exercicio_18.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> n;

    if (n < 0 || n > 20) {
        cout << "Use n entre 0 e 20" << endl;
    } else {
        unsigned long long fat = 1;
        for (int i = 2; i <= n; i++) {
            fat *= i;
        }
        cout << "Fatorial de " << n << ": " << fat << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 19 — Identificação de Números Primos

MÉDIA/ALTA

Enunciado: Determine se um inteiro é primo (maior que 1 com dois divisores). Trate n <= 1 e otimize a busca com `d * d <= n`.

```cpp
// exercicio_19.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "Digite um numero: ";
    cin >> n;

    bool primo = (n > 1);
    for (int d = 2; d * d <= n; d++) {
        if (n % d == 0) {
            primo = false;
            break;
        }
    }

    if (primo) {
        cout << n << " e um numero primo." << endl;
    } else {
        cout << n << " nao e um numero primo." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Exercício 20 — Números Primos em um Intervalo

ALTA

Enunciado: Apresente os primos em um intervalo [inicio, fim] com laços aninhados e conte quantos foram encontrados.

```cpp
// exercicio_20.cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int inicio, fim;
    cout << "Inicio do intervalo: ";
    cin >> inicio;
    cout << "Fim do intervalo: ";
    cin >> fim;

    if (inicio > fim) {
        cout << "Erro: O inicio nao pode ser maior que o fim!" << endl;
    } else {
        int qtdPrimos = 0;
        cout << "Numeros primos: ";

        for (int i = inicio; i <= fim; i++) {
            if (i > 1) {
                bool ehPrimo = true;
                for (int d = 2; d * d <= i; d++) {
                    if (i % d == 0) {
                        ehPrimo = false;
                        break;
                    }
                }
                if (ehPrimo) {
                    cout << i << " ";
                    qtdPrimos++;
                }
            }
        }

        cout << "\nQuantidade de primos: " << qtdPrimos << endl;
    }

    return 0;
}
```